

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	(полное название кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Михайлова Наталия Александровна,
	Тимченко Татьяна Владимировна
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 семестр, 2025/2026 уч. год
	(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 1

Первообразная и неопределенный интеграл. *Первообразная. Теорема о разности двух первообразных. Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. Интегрирование методом тождественных преобразований подынтегрального выражения (методом разложения в алгебраическую сумму табличных интегралов).*

Первообразная и неопределенный интеграл

Основная задача дифференциального исчисления – отыскание производной данной функции. Но во многих вопросах науки и техники приходится восстанавливать функцию по известной производной, то есть решать обратную задачу.

$$\begin{array}{c} f(x) \xrightarrow{\text{дифференцирование}} f'(x) \\ F(x) \xleftarrow{\text{интегрирование}} f(x) \end{array}$$

Определение 1

Функция $F(x)$ называется **первообразной** для функции $f(x)$ на интервале (a,b) , если в любой точке x интервала (a,b) функция $F(x)$ дифференцируема и $F'(x) = f(x)$.

(термин «первообразная» или «примитивная» функция, так же как и термин «производная», принадлежит Лагранжу).

Аналогично определяется первообразная на интервалах $(-\infty, +\infty), (-\infty, a), (a, +\infty)$.

Если функция $F(x)$ является первообразной для функции $f(x)$ на интервале (a,b) , то очевидно и все функции вида $F(x) + C$, где C – константа, являются первообразными для функции $f(x)$ на (a,b) .

Например, для функции $f(x) = x^2$ первообразной будет $F(x) = \frac{x^3}{3}$, а также

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + C.$$

Естественно, возникает вопрос, как связаны между собой различные первообразные для одной и той же функции $y = f(x)$. На этот вопрос отвечает следующая теорема.

Теорема 1 (о разности двух первообразных).

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные для функции $f(x)$ на интервале (a,b) , то $F_1(x) - F_2(x) = C$, где C – некоторая постоянная.

Доказательство. По условию теоремы $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные для функции $f(x)$ на интервале (a,b) , тогда по определению 1 $F_1'(x) = f(x)$ и $F_2'(x) = f(x)$ для любых $x \in (a,b)$.

Обозначим $F_1(x) - F_2(x) = \varphi(x)$.

Тогда $\varphi'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0$.

По достаточному признаку монотонности функции следует, что если $\varphi'(x) = 0$ на (a,b) , то $\varphi(x)$ сохраняет постоянное значение на (a,b) , т. е. $\varphi(x) = C$ при любых $x \in (a,b)$.

Следовательно, $\varphi(x) = C$, а значит $F_1(x) - F_2(x) = C$, ч.т.д.

Итак, если $F(x)$ – одна из первообразных функции $f(x)$, то любая первообразная для этой функции имеет вид $F(x) + C$, где C – произвольная постоянная, т.е. для функции $y = \cos x$ все первообразные описываются так: $F(x) = \sin x + C$.

Определение 2

Множество всех первообразных для данной функции $f(x)$ называется **неопределенным интегралом** от функции $f(x)$ и обозначается $\int f(x)dx$, т.е. $\int f(x)dx = F(x) + C$

Выражение $f(x)dx$ называется **подынтегральным выражением**, а функция $f(x)$ – **подынтегральной функцией**

(обратим внимание, что под знаком $\int$ стоит не производная функции $f(x)$, а ее дифференциал $f(x)dx$ – так сложилось исторически и очень удобно)

Пример.

Пусть $f(x) = \cos x$, первообразная этой функции $F(x) = \sin x$, т.к. $(\sin x)' = \cos x$, следовательно, $\int \cos x dx = \sin x + C$.

Операция нахождения неопределенного интеграла от функции $f(x)$ называется **интегрированием функции**.

Без доказательства примем **теорему**

Для всякой функции, непрерывной на (a,b) , существует на этом интервале первообразная, и, следовательно, неопределенный интеграл.

Заметим, что из таблицы производных и правил дифференцирования суммы, произведения, частного и сложной функции вытекает важный вывод: производная всякой элементарной функции является так же элементарной функцией, т.е. операция дифференцирования не выводит из класса элементарных функций. В случае операции интегрирования это не так. Существуют интегралы от некоторых элементарных функций, которые не являются элементарными.

Примеры таких интегралов:

$\int e^{-x^2} dx$ – интеграл Пуассона,

$\int \cos x^2 dx$, $\int \sin x^2 dx$ – интегралы Френеля

$\int \frac{dx}{\ln x}$ – интегральный логарифм,

$\int \frac{\cos x}{x} dx$, $\int \frac{\sin x}{x} dx$ – интегральные косинус и синус

Так как эти интегралы очень важны для приложений, то они хорошо изучены и для них составлены таблицы.

Основные свойства неопределенного интеграла

Свойство 1

Производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной функции, т.е.

$$\left(\int f(x)dx \right)' = f(x).$$

Доказательство.

Действительно, $\left(\int f(x)dx \right)' = (F(x) + C)' = F'(x) + C' = f(x) + 0 = f(x)$.

Свойство 2

Дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению, т.е.

$$d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx.$$

Доказательство. $d\left(\int f(x)dx\right) = \left(\int f(x)dx\right)' dx = f(x)dx$ (здесь было использовано свойство 1).

Свойство 3

Неопределенный интеграл от дифференциала некоторой функции равен этой функции с точностью до постоянного слагаемого, т.е. $\int dF(x) = F(x) + C$.

Доказательство. $\int dF(x) = \int F'(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + C$.

Следующие два свойства называются **линейными свойствами интеграла**.

Свойство 4

Интеграл от суммы функций равен сумме интегралов от этих функций.

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

Доказательство. Для доказательства найдем производные от левой и правой частей равенства:

$$\left(\int (f(x) + g(x))dx\right)' = f(x) + g(x),$$

$$\left(\int f(x)dx + \int g(x)dx\right)' = \left(\int f(x)dx\right)' + \left(\int g(x)dx\right)' = f(x) + g(x).$$

Т.о. производные левой и правой частей равны, а, следовательно, сами эти части отличаются на константу. В этом смысле и следует понимать это равенство (с точностью до константы).

Свойство 5

Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т.е. $\int Af(x)dx = A\int f(x)dx$.

Доказательство. Аналогично доказательству свойства 4 имеем:

$$\left(\int Af(x)dx\right)' = Af(x),$$

$$\left(A\int f(x)dx\right)' = A\left(\int f(x)dx\right)' = Af(x).$$

Таблица основных интегралов

$$1) \int 0dx = C$$

$$2) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \text{в частности,} \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C, \quad \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$$

$$3) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$4) \int \sin x dx = -\cos x + C,$$

$$5) \int \cos x dx = \sin x + C,$$

$$6) \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C,$$

$$7) \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C,$$

$$8) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$$

$$9) \int e^x dx = e^x + C,$$

$$10) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \quad a \neq 0,$$

$$11) \int \frac{dx}{1 + x^2} = \operatorname{arctg} x + C,$$

$$12) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad a \neq 0,$$

$$13) \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C,$$

$$14) \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, \quad \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C - \text{высокий логарифм}$$

$$15) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C, \quad a \neq 0 - \text{длинный логарифм}$$

Формулы 1,2,4,5-9, 11 и 13 следуют непосредственно из таблицы производных и определения неопределенного интеграла. Справедливость остальных формул легко проверить дифференцированием, т.е. установить, что производная выражения, стоящего в правой части формулы, равна соответствующей подынтегральной функции.

Например, докажем, что $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$. Для этого рассмотрим два случая:

$$1) \quad x > 0: (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad 2) \quad x < 0: (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} (-1) = \frac{1}{x}, \text{ ч.т.д.}$$

Интегрирование методом тождественных преобразований подынтегрального выражения (методом разложения в алгебраическую сумму интегралов)

Вычисление интегралов с помощью таблицы и основных свойств неопределенного интеграла также называется непосредственным интегрированием.

Примеры:

$$1) \int (1 - 6^x)^2 dx = \int (1 - 2 \cdot 6^x + 6^{2x}) dx = \int (1 - 2 \cdot 6^x + 6^{2x}) dx = \int dx - 2 \int 6^x dx + \int 36^x dx =$$

$$= x - 2 \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{36^x}{\ln 36} + C$$

$$2) \int \frac{2x^4 - 5x\sqrt[3]{x} + 7\sqrt{x}}{x\sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{x^3}{x^{1/2}} dx - 5 \int \frac{x^{1/3}}{x^{1/2}} dx + 7 \int \frac{dx}{x} = 2 \int x^{5/2} dx - 5 \int x^{-1/6} dx + 7 \int \frac{dx}{x} =$$

$$= 2 \frac{x^{5/2+1}}{5/2+1} - 5 \frac{x^{-1/6+1}}{-1/6+1} + 7 \ln|x| + C = \frac{4}{7} x^{7/2} - 6x^{5/6} + 7 \ln|x| + C$$

$$3) \int \frac{x^2+9}{1+2x^2} dx = \int \frac{(x^2+9)-9}{(1+x^2)+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{9}{x^2+9}\right) dx = \int dx - 9 \int \frac{dx}{x^2+9} = x - 9 \cdot \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{3} + C$$

$$4) \int \frac{dx}{x^2(1+x^2)} = \int \frac{dx}{x^2(1+x^2)} = \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \operatorname{arctg} x + C$$